# TD 3 : Nouvelles fonctions usuelles

## Indications :

**exo 1** : On cherche si une formule ou un résultat de cours le donne directement, mais non. On passe alors à la méthode de base : étudier une fonction, ici $x \mapsto \mathrm{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2}$.
C'est une perte de temps de passer à des exponentielles.
Attention à justifier les signes stricts lorsque c'est nécessaire.

**exo 3** : Passer par les exponentielles.
Si vous n'avez toujours pas d'idée après cela : cf ch 1B, on a fait un exercice dans le cours similaire...

**exo 10** : 1) Appliquer le Th de la bijection à $f : x \longmapsto \mathrm{Arctan}(x-1) + \mathrm{Arctan}(x+1)$
(attention à trouver le bon intervalle $J$ pour que $f$ soit bijective de $\mathbb{R}$ dans $J$, et bien vérifier que $\frac{\pi}{4}$ y est).

2) On sait que la solution existe et est unique, on peut l'appeler $x_0$.
On sait que $\mathrm{Arctan}(x_0-1) + \mathrm{Arctan}(x_0+1) = \frac{\pi}{4}$.
On en tire, avec des "donc", que la tangente du membre de gauche est la tangente du membre de droite... "donc", on finit par trouver que $x_0$ vérifie l'égalité $x_0^2 + 2x_0 - 2 = 0$.
Pour éliminer une possibilité, calculez $f(0)$ et rappelez-vous que $f$ était strictement croissante.

**Rq** : Par curiosité, j'ai demandé à ChatGPT et à l'IA de google de résoudre (E). En termes de raisonnement, il y a des détails qui coincent (sorte d'analyse-synthèse avec une synthèse mal faite). Bref, rien ne remplace votre prof de maths, posez vos questions à moi plutôt !

exo 11 : $f$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, $g$ l'est sur $\mathbb{R}\setminus\{0,-1\}$ (à bien justifier !) et on trouve que

$$\forall x \in \mathbb{R}\setminus\{-1,0\},\quad f'(x) = g'(x) \left(= \frac{-4x}{4x^4+1}\right)$$

⚠ On n'en tire pas "donc $f=g$" ni même à une constante près : il faut raisonner intervalle par intervalle ($]-\infty,-1[$, $]-1,0[$, $]0,+\infty[$), il y a donc 3 constantes à calculer (on trouvera $0$, $\pi$, $0$... calculez les limites des fonctions en $-\infty$, en $+\infty$ et en $0$ pour obtenir ces constantes

# TD 3 : Nouvelles fonctions usuelles

## Solutions

**Exo 1 :** Posons $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \operatorname{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2}$

Par somme, $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \operatorname{sh}(x) - x$.

Par somme, $f'$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = \operatorname{ch}(x) - 1$.

On sait que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}(x) - 1 \geqslant 0$ et que $\operatorname{ch}(x) = 1 \iff x = 0$.

Ainsi $f''$ est positive et ne s'annule qu'une fois, sur $\mathbb{R}$.

Donc $f'$ est strictement croissante. Comme $f'(0) = 0$, on en tire le signe de $f'$ et les variations de $f$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | | ↘ | | ↗ | |

Comme $f(0) = 1 - 1 - \frac{0^2}{2} = 0$, on a : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geqslant 0$

ie : $\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ \operatorname{ch}(x) \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}}$.

**Exo 3 :** Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\operatorname{ch}(x) = 2 \iff \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 2 \iff e^x + e^{-x} = 4 \iff e^x + \frac{1}{e^x} = 4$$

$$\iff (e^x)^2 + 1 = 4e^x \qquad (\text{on a bien } e^x \neq 0)$$

$$\iff X^2 - 4X + 1 = 0 \qquad \text{en posant } X = e^x$$

Le discriminant du trinôme du 2nd degré est $\Delta = 16 - 4 = 12 = (2\sqrt{3})^2$, donc ses racines sont $\frac{4 + 2\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{4 - 2\sqrt{3}}{2}$, ie $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$.

$$\operatorname{ch}(x) = 2 \iff e^x = 2 + \sqrt{3} \text{ ou } e^x = \underbrace{2 - \sqrt{3}}_{>0} \iff x = \ln(2 + \sqrt{3}) \text{ ou } x = \ln(2 - \sqrt{3})$$

Rq : c'est $> 0$ car ln bijective.

L'ensemble des solutions est $\{\ln(2+\sqrt{3}), \ln(2-\sqrt{3})\}$. Bonus : vérifiez que ces deux valeurs sont opposées (ch est paire : si $x_0$ est sol°, $-x_0$ doit l'être aussi)

exo 8 : **Méthode 1 (trigo)**

Soit $x \in \mathbb{R}_+$, calculons $\cos\left(\text{Arctan}(\text{sh}(x))\right)$.

Comme $x \geqslant 0$, on a $\text{sh}(x) \geqslant 0$, donc $\text{Arctan}(\text{sh}(x)) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$,

donc $\cos(\text{Arctan}(\text{sh}(x))) \geqslant 0$.

On a donc : $\cos(\text{Arctan}(\text{sh}(x))) = \sqrt{\left(\cos(\text{Arctan}(\text{sh}(x)))\right)^2}$

et comme $\forall X \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$, $\frac{1}{(\cos X)^2} = 1 + (\tan X)^2$ :

$$\cos(\text{Arctan}(\text{sh}(x))) = \sqrt{\frac{1}{1+\left(\tan(\text{Arctan}(\text{sh}(x)))\right)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{1+(\text{sh}(x))^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{(\text{ch}(x))^2}} \quad \text{car } (\text{ch}(x))^2 - (\text{sh}(x))^2 = 1$$

$$= \frac{1}{\text{ch}(x)} \quad \text{car } \text{ch}(x) > 0$$

De plus, on a vu que $\text{Arctan}(\text{sh}(x))$ est un angle de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ donc c'est un angle $\theta$ de $[0, \pi]$. Il vérifie $\cos(\theta) = \frac{1}{\text{ch}(x)}$ donc c'est $\text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$.

$$\boxed{\text{Arctan}(\text{sh}(x)) = \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)}$$

**Méthode 2 (étude de fonction)**

Posons $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \text{Arctan}(\text{sh}(x)) - \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$$

sh et Arctan sont dérivables sur $\mathbb{R}$ donc Arctan$\circ$sh est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $\mathbb{R}_+$ aussi.

ch est dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1$

d'où $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)} \in ]0,1]$.

Arccos est définie sur $[-1,1]$ (et donc sur $]0,1]$) mais n'est dérivable que sur $]-1,1[$. On résout, pour $x \in \mathbb{R}_+$ (ou $\mathbb{R}$) : $\dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)} = 1 \iff \mathrm{ch}(x) = 1$

$\iff x = 0$

Ainsi : Par inverse, $x \mapsto \dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et à valeurs dans $]0,1[$ (donc à valeurs dans $]-1,1[$) sur cet intervalle.

Arccos est dérivable sur $]-1,1[$.

Par composition, $x \mapsto \mathrm{Arccos}\left(\dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)}\right)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par somme, $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ : $f'(x) = \mathrm{ch}(x) \times \dfrac{1}{1+\mathrm{sh}^2(x)} - \dfrac{-\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}^2(x)} \dfrac{-1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)}\right)^2}}$

$= \dfrac{\mathrm{ch}(x)}{\mathrm{ch}^2(x)} - \dfrac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}^2(x)} \times \dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{(\mathrm{ch}(x))^2-1}{(\mathrm{ch}(x))^2}}}$

(on utilise $\mathrm{ch}^2(x) - \mathrm{sh}^2(x) = 1$)

$= \dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)} - \dfrac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}^2(x)} \dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{\mathrm{sh}^2(x)}{\mathrm{ch}^2(x)}}}$

$= \dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)} - \dfrac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}^2(x)} \times \dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)}}$ car $\mathrm{sh}(x) > 0$ puisque $x > 0$, et $\mathrm{ch}(x) > 0$

$= \dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)} - \dfrac{1}{\mathrm{ch}(x)} = 0$

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle : $\exists C \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = C$.

Par composition et somme de fonctions continues partout où elles sont définies, $f$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, donc $f(x) \xrightarrow[x \to 0]{} f(0)$

Comme on a aussi $f(x) \xrightarrow[x \to 0]{} C$, on a $f(0) = C$ et donc l'égalité est valable sur $\mathbb{R}_+$ : $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = C$.

donc $f(0) = C$, d'où $C = \text{Arctan}(0) - \text{Arccos}(1) = 0 - 0 = 0$

Finalement, $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 0$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \text{Arctan}(\text{sh}(x)) = \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)}$$

(Pour trouver $C$ sans parler de continuité : calculer la limite quand $x \to +\infty$ de $f$, on trouve $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$, d'où $C = 0$, et on vérifie "à la main" que $f(0) = 0$).